https://www.csvtuonline.com

Printed Pages – 13 Roll No. : .....

237411(37)

037511(37)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Mech. Engg. Branch)

FLUID MECHANICS & HYDRAULIC MACHINES

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

नोट : *किन्हीं दो को हल करें—*

Note : *Attempt any two :*

1. (a) ग्रीक सिम्बल V 'न्यू', फ्लूड की किस प्रापर्टी के लिए

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

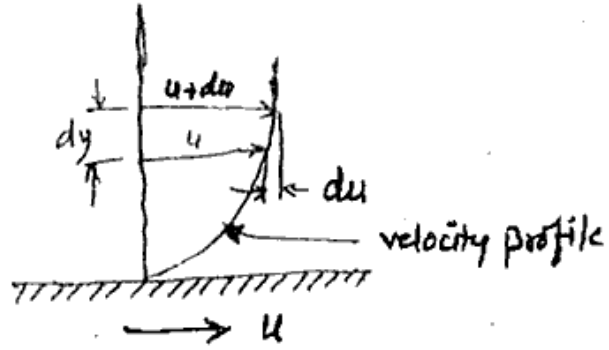
https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

इस्तेमाल होता है, इसे परिभाषित कीजिए व इसके गणितीय समीकरण को MKS, SI व CGS यूनिट में लिखिए। 5

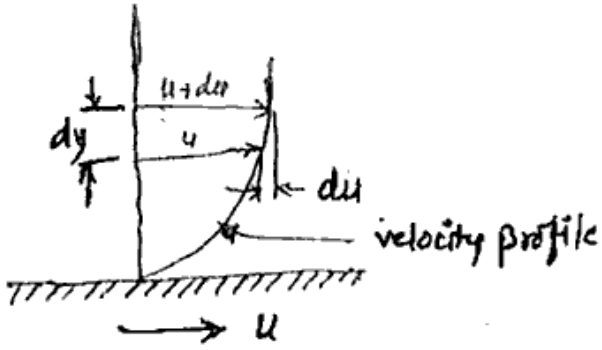
The great symbol (V) called 'nu' denote to which property of fluid, define it? Give it's MKS, SI any CGS unit with equation.

(b)



चित्र–1

विस्तारपूर्वक उपरोक्त चित्र को बताइए इसका गणितीय समीकरण बनाते हुए इस द्रव्य की प्रापर्टी को परिभाषित कीजिए। 5



https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

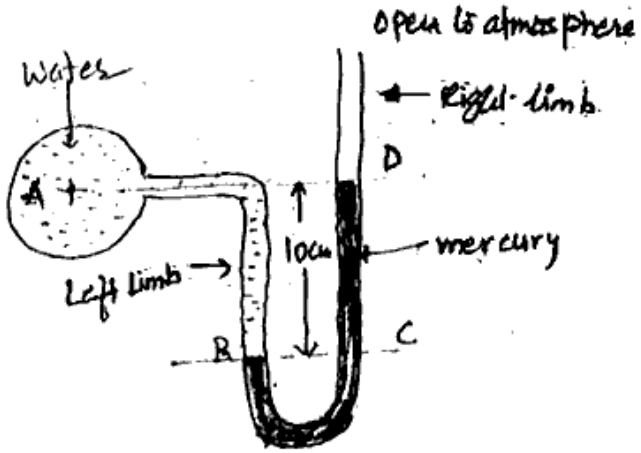
Fig. 1

Elaborate the above fig, formate equation, define the property of fluid.

(c) ज्ञात कीजिए घनत्व, स्पेसिफिक वेंट तथा 1 लीटर पेट्रोल का भार जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी = 0·7 है। 5

Calculate the density, specific weight and weight of one liter of petrol of specific gravity = 0·7.

2.



चित्र-2

पानी का दाब मुख्य पाईप लाइन के बिन्दु A पर ज्ञात कीजिए उपरोक्त चित्र क्रमांक 2 के अनुसार। 10

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

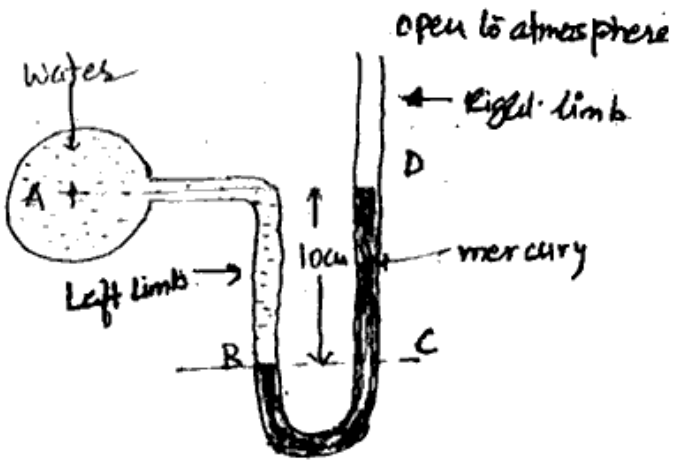
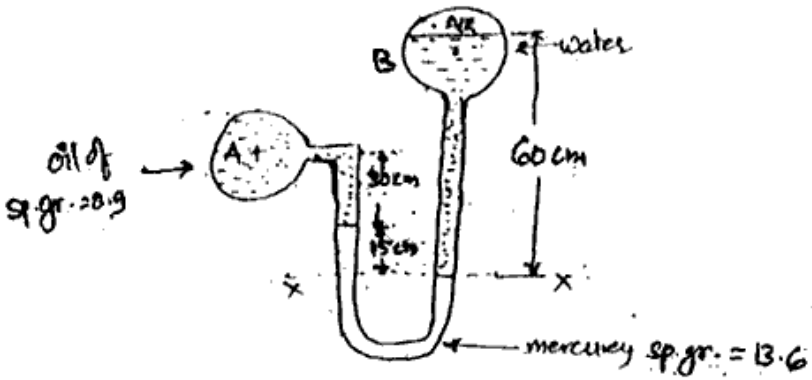


Fig. 2

Determine the pressure of water in the main line at point A as per fig. 2.

अथवा

Or



https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

चित्र-3

बिन्दु A व B पर डिफरेन्शियल मेनोमीटर लगे हुए हैं। उपरोक्त चित्र क्र० 03 में बिन्दु B पर वायु दाब 9·81 N/cm^2 (एबसोल्यूट) है। ज्ञात कीजिए एबसोल्यूट दाब A बिन्दु पर। 10

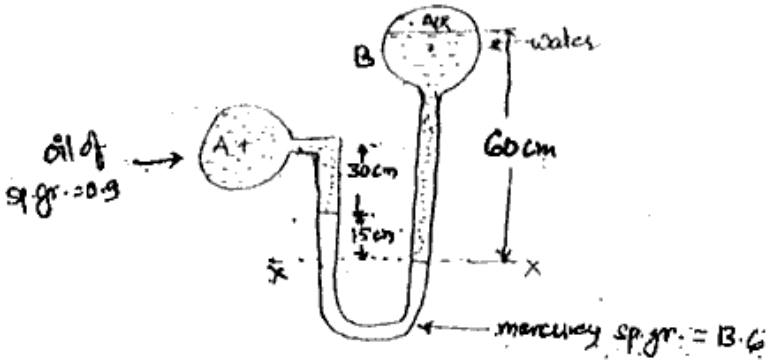


Fig. 3

A differential manometer is connected at the point A and B as shown in Fig. 03 at B air pressure is 9·81 N/cm^2 (abs) find the absolute pressure at A.

3. 4·0 m व्यास का वृत्ताकार प्लेट पानी में इस तरह डूबा हुआ है कि एक सिरा 5 m व दूसरा सिरा 2 m पानी के ऊपर तल से डूबा है। ज्ञात कीजिए—

(i) कुल दाब प्लेट के एक सिरे पर।

(ii) दाब की जगह। 10

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

A circular plate 4·0 m diameter is immersed in water in such a way that its greatest and least depth below the free surface are 5 m and 2 m respectively. Determine :

(i) Total pressure one one face of the plate

(ii) Position of the centre of pressure

अथवा

Or

एक आयताकार नाव का पुल 10 मीटर लम्बा, 7 मीटर चौड़ा व 2.5 मीटर गहरा व भार 650 kN है। इसके ऊपर 5 मीटर व्यास व 600 kN भार का बेलनाकार सिलेण्डर रखा है। इन दोनों का गुरुत्व केन्द्र एक सीधी खड़ी रेखा में है। ज्ञात कीजिए मेंटा सेंटर हाइट, जब समुद्र के पानी का वेट डेन्सिटी 10·104 kN/m^3 है।

A rectangular pontoon 12 m long 8 m width and 3 m deep weights 650 kN. It carries on it upper deck an empty cylinder of 5 m diameter weight 600 kN. The centre of gravity of the cylinder and the ponton arc at their respective centres along a verticle line. Find the meta centric height. Weight density of sea water is 10·104 kN/m^3.

4. एक शंकुकार पाइप जिसकी लम्बाई 130 m, व ऊपर का व्यास 700 mm व नीचे का व्यास 400 mm है जिसमें पानी का बहाव

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

80 लीटर प्रति सेकेण्ड है। पाइप का ढाल 1 इन 40 है। ज्ञात कीजिए दाब निचले सिरे पर जबकि ऊपरी सिरे पर दाब 22·72 N/cm^2 है। 10

The water is flowing through a taper pipe of length 130 m having diameter 700 mm at the upper end and 400 mm at the lower end, at the rate of 80 liters/s. The pipe has a slope of 1 in 40. Find the pressure at the lower end if the pressure at the higher level is 22·72 N/cm^2.

अथवा

Or

पानी के बहाव को मापने के लिए एक उर्ध्व वेन्चुरीमीटर जिसका इनलेट व्यास 30 cm तथा थ्रोट व्यास 15 cm है इस्तेमाल किया गया। आगमन पर दाब 17·5 N/cm^2 तथा निर्वात दाब थ्रोट पर 30 cm ऑफ मरक्यूरी है। ज्ञात कीजिए विसर्जन वेन्चुरीमीटर से जब $C_d = 0{\cdot}98$ है। 10

A horizontal venturimeter with inlet diameters 30 cm and throat diameter 15 cm is used to measured the flow of water. The pressure at inlet is 17·5 N/cm^2 and the vaccume pressure at the throat is 30 cm of mercury find the discharge of water through venturimeter. Take $C_d = 0{\cdot}98$.

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

5. (a) हाइड्रोलिक को-एफिशिएन्ट को विस्तारपूर्वक बताइए।

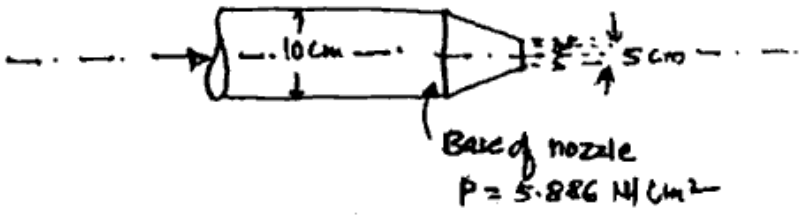
Explain Hydraulic Co-efficient.

(b) एक आयताकार ऑरीफेस 1·2 मीटर चौड़ा व 1·7 मीटर गहरा है जिससे पानी का विसर्जन हो रहा है। पानी के ऊपरी तल से ऑरीफेस 0·6 मीटर नीचे लगा हो ज्ञात कीजिए विसर्जन ऑरीफेस द्वारा, $C_d = 0{\cdot}6$ व प्रतिशत त्रुटि जब ऑरीफेस को द्वारा ऑरीफेस माना जाएगा।

A rectangular orifice 1·2 m wide and 1·7 m deep is discharging water from a vessel the top edge of the orifice is 0·6 m below the water surfacc in the vessel. Calculate the discharge through the orifice if Cd = 0·6 and percentage error if the orifice is treated as small orifice.

अथवा

Or



चित्र–4

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

उपरोक्त दिए गए चित्र क्र० 04 में नोजल से 20 लीटर प्रति सेकेण्ड पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। ज्ञात कीजिए को-एफिशिएन्ट ऑफ डिस्चार्ज। 10

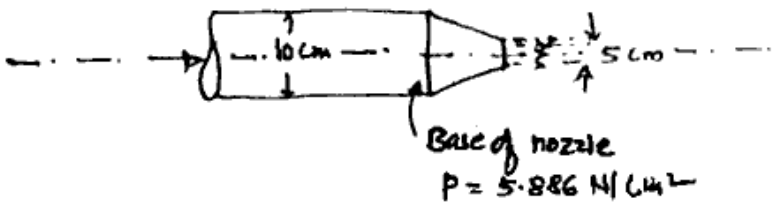


Fig. 4

Rate of discharge of nozzle is 20 liters/s, as per the above fig. 04 calculate the coefficient of discharge.

6. (a) लेमिनार बहाव के क्या विशिष्टता है। इसके उदाहरण बताइए। 4

What are the characteristics of Laminar flow, give examples of laminar flow.

(b) 60 मिमी० व्यास व 600 मीटर लम्बे चिकने पाइप से पानी का विसर्जन 0·480 m^3/min हो रहा है। ज्ञात कीजिए लॉस ऑफ हेड तथा रेनाल्ड नम्बर शुद्ध गतिक श्यानता पानी का $0{\cdot}15 \times 10^{-4} m^2/s$ है तथा $f = \frac{0{\cdot}0791}{(Re)^{1/4}}$ 6

A smooth pipe of diameter 60 mm and 600 mm long carries water at the rate of 0·480 m^3/min.

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

Calculate the loss of head and Reynold number. Take kinematic viscocity of water as $0{\cdot}15 \times 10^{-4} m^2/s$ and $f = \frac{0{\cdot}0791}{(Re)^{1/4}}$.

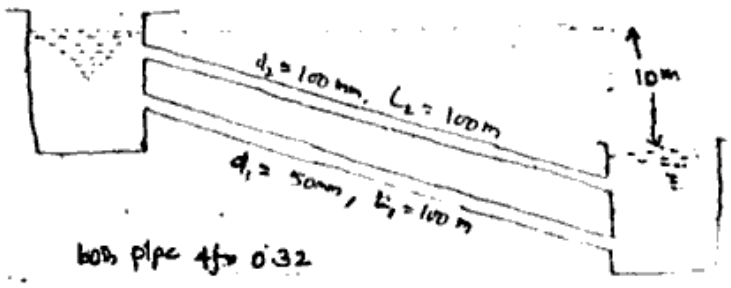
अथवा

Or

(a) सर्ज टैंक क्या है तथा इसके लाभ लिखिए। 2

What is Surge Tank? Write down its advantages.

(b)



चित्र-5

उपरोक्त चित्र क्र० 05 में ज्ञात कीजिए कि दोनों पाइप में बहाव व एक पाइप जिसकी लम्बाई 100 मी० लम्बी हो इसका व्यास जब दोनों परिस्थितियों में पानी का विसर्जन समान हो। 8

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

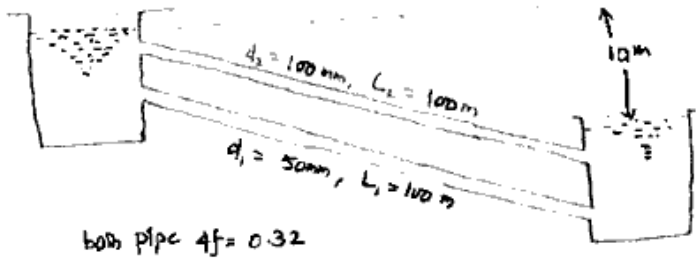


Fig. 5

Calcuate Rate of flow for each pipe and also the diameter of a single pipe 100 m long with would give the same discharge, if it were substituted for the original two pipes.

7. 7·5 सेमी० व्यास का जेट जिसकी गति 30 मी०/से० है प्लेट से टकराती है। प्लेट अपने सामान्य स्थिति से 45° जेट एक्सिस की ओर झुकी हुई है। ज्ञात कीजिए प्लेट पर दाब

(i) जब प्लेट रुकी हुई है

(ii) जब प्लेट 30 मी०/से० की रफ्तार से जेट से दूर जा रही है।

(iii) ज्ञात कीजिए पावर तथा इफीशिएन्सी जेट की जब प्लेट मूव कर रही है। 10

A 7·5 cm diameter jet having a velocity of 30 m/s strike a plate, the normal of which is inclined at 45° to the axis of jet. Find the normal pressure on the plate :

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

(i) When the plate is stationary

(ii) When the plate is moving with a velocity of 30 m/s and away from the jet

(iii) Determine the power and efficiency of the jet when the plate is moving.

8. स्वच्छ चित्र की सहायता से फ्रॉन्सिस टरबाईन की कार्य प्रणाली को समझाइए व इसके लाभ तथा हानि को बताइए। 10

Draw the neat sketch of Francis turbine and explain its working, its advantages and disadvantages.

9. वोरटेक्स केसिंग टाइप उपकेन्द्री पम्प को निम्नलिखित बिन्दुओं पर समझाइए— 10

(i) रचना

(ii) कार्य विधि

(iii) उपयोग

(iv) प्राइमिंग

Describe vortex casing type centrifugal pump on the following points :

(i) Construction

(ii) Working principle

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

(iii) Uses

(iv) Priming

10. किन्हीं चार को विस्तारपूर्वक समझाइए— 10

(i) स्लीप

(ii) एयर वेजल

(iii) केविटेशन

(iv) सिंगल व डबल एक्टिंग पम्प

(v) सबमर्सिबल पम्प

(vi) इन्डिकेटर डायग्राम

Explain : (any **four**)

(i) Slip

(ii) Air vessels

(iii) Cavitations

(iv) Single a double acting pump

(v) Submersible pump

(vi) Indicator diagram

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com

https://www.csvtuonline.com